

基础代数学

1. 群论

约定 1:

- $G : \text{Type}$
- $(\cdot) : G \rightarrow G \rightarrow G$

1.1. 基本定义

定义 1.1.1: 半群 (Semigroup)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】当且仅当:

- 结合律 (Associativity)**: $\forall (a, b, c : G), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

注: 通常书写时省略乘号“ $\cdot$ ”，即将 $a \cdot b$ 写作 ab 。

定义 1.1.2: 自然数幂 (NatPower)

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $a : G, n : \mathbb{N}$, 定义【 a 的 n 次幂】为: 对 n 进行归纳,

- 若 $n = 0$, e ;
- 若 $n = m + 1$, $a \cdot a^m$,

定义 1.1.3: 幺半群 (Monoid)

定义【 $(G, \cdot)$ 是幺半群】当且仅当:

- $(G, \cdot)$ 是半群;
- 单位元 (Identity)** ($e : G$);
- 单位元左乘不变性**: $\forall (a : G), e \cdot a = a$;
- 单位元右乘不变性**: $\forall (a : G), a \cdot e = a$ 。

注:

- “单位元”又称“幺元”或“恒等元”

性质 1.1.3.1: 幺半群中单位元唯一

设 $(G, \cdot)$ 是幺半群, $e' : G, \forall a : G, e'a = a \wedge ae' = a$, 则: $e' = e$ 。

定义 1.1.4: 群 (Group)

定义【 $(G, \cdot)$ 是群】当且仅当:

- $(G, \cdot)$ 是幺半群;
- 取逆函数 (Inverse)** ($\cdot^{-1} : G \rightarrow G$);
- 逆元左乘律**: $\forall (a : G), a^{-1} \cdot a = e$;
- 逆元右乘律**: $\forall (a : G), a \cdot a^{-1} = e$ 。

1.2. 同态

约定 2:

- $G, H : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $\cdot_H : H \rightarrow H \rightarrow H$
- $(G, \cdot_G), (H, \cdot_H)$ 是群
- $f : G \rightarrow H$

定义 1.2.1: 群同态 (Group Homomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】当且仅当:

1. 保持恒等元: $f(e_G) = e_H$;
2. 保持乘法: $\forall (a, b : G), f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$ 。

记作: $\text{Hom}(G, H)$ 。

性质 1.2.1.1: 群同态等价定义

设 $\forall a, b : G$, 则: $\text{Hom}(G, H)$ 。

定义 1.2.2: 群单同态 (Group Monomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群单同态】当且仅当:

1. f 是 G 到 H 的群同态;
2. 单射性 (Injectivity) : f 是单射。

记作: $G \hookrightarrow H$ 。

定义 1.2.3: 群满同态 (Group Epimorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群满同态】当且仅当:

1. f 是 G 到 H 的群同态;
2. 满射性 (Surjectivity) : f 是满射。

记作: $G \twoheadrightarrow H$ 。

定义 1.2.4: 群同构 (Group Isomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同构】当且仅当:

1. f 是 G 到 H 的群同态;
2. 逆同态 (Inverse Homomorphism) ($g : \text{Hom}(H, G)$) ;
3. 互逆性 (Two-sided Inverse) : $f \circ g = \text{id}_H \wedge g \circ f = \text{id}_G$ 。

记作: $G \cong H$ 。

性质 1.2.4.1: 群双射是同构

设 $f : \text{Hom}(G, H)$, f 是双射, 则: $G \cong H$ 。

定义 1.2.5: 群自同态 (Group Endomorphism)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义【 G 上的群自同态】为 G 到自身的群同态, 记作: $\text{End}(G)$ 。

定义 1.2.6: 群自同构 (Group Automorphism)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义【 G 上的群自同构】为 G 到自身的群同构全体在复合下构成的群, 记作: $\text{Aut}(G)$ 。

定义 1.2.7: 群同态的核 (Kernel)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的核】为 $\{a: G \mid f(a) = e_H\}$, 为 G 的子群, 记作: $\text{Ker}(f)$ 。

定义: 群同态的像 (Image)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的像】为 $\{f(a) \mid a: G\}$, 为 H 的子群, 记作: $\text{Im}(f)$ 。

1.3. 子群

约定 3:

- $G: \text{Type}$
- $\cdot_G: G \rightarrow G \rightarrow G$
- $(G, \cdot_G)$ 是群

定义 1.3.1: 子群 (Subgroup)

设 $H: \text{Set } G$, 定义【 H 是 G 的子群】当且仅当 $(H, \cdot_G)$ 是群, 记作: $H \leq G$ 。

定义 1.3.2: 真子群 (Proper Subgroup)

设同上, 定义【 H 是 G 的真子群】当且仅当 $H \leq G \wedge H \neq G$, 记作: $H < G$ 。

性质 1.3.2.1: 平凡子群 (Trivial Subgroup)

- $$\begin{cases} 1. \text{ 1 子群} : (1, \cdot) \leq G ; \\ 2. \text{ 全子群} : (G, \cdot) \leq G. \end{cases}$$

1.4. 置换群

约定 4:

- $X: \text{Type}$

定义 1.4.1: 置换 (Permutation)

设 $X : \text{Type}$, $\sigma : X \rightarrow X$, 定义【 σ 是 X 上的置换】当且仅当 σ 是双射。

定义 1.4.2: 对称群 (Symmetric Group)

设 $X : \text{Type}$, 定义【 X 上的对称群】为携带以下信息的群:

- 底集:** $\{\sigma : X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是 } X \text{ 上的置换}\}$;
- 乘法:** 函数复合 $\circ$;
- 单位元:** 恒等映射 id_X ;
- 逆元:** 双射的逆映射。

记作: $\text{Sym}(S)$ 。

注: 当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, 记其对称群为 S_n , 称为 n 元对称群。

定义 1.4.3: 轮换 (Cycle)

设 $X : \text{Type}$, $r : \mathbb{N}$, $r \geq 2$, $a_1, a_2, \dots, a_r : X$ 两两不同, 定义【由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 决定的 r 阶轮换】为将 a_i 映为 a_{i+1} ($i < r$)、 a_r 映为 a_1 、其余元素保持不动的置换, 记作: $(a_1 a_2 \dots a_r)$ 。

定义 1.4.4: 不交轮换 (Disjoint Cycles)

设 $X : \text{Type}$, σ_1, σ_2 是 X 上的轮换, 定义【 σ_1, σ_2 是不交轮换】当且仅当 σ_1, σ_2 各自所对应的 a_i 元素集合不交。

定理 1.4.5: 轮换分解定理 (Cycle Decomposition Theorem)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则: σ 可唯一地 (不计因子顺序) 分解为有限多个两两不交的轮换之乘积。

定义 1.4.6: 对换 (Transposition)

设 $X : \text{Type}$, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是对换】当且仅当 σ 是 2 阶轮换。

定义 1.4.7: 奇置换 (Odd Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是奇置换】当且仅当 σ 可表为奇数个对换的乘积。

定义: 偶置换 (Even Permutation)

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 定义【 σ 是偶置换】当且仅当 σ 可表为偶数个对换的乘积。

性质 1.4.7.1: 奇偶性不依赖于分解

设 $X : \text{Type}$, X 是有限类型, $\sigma : \text{Sym}(S)$, 则: σ 的任意两个对换分解的因子个数同奇偶; 从而奇置换与偶置换互斥且穷尽 $\text{Sym}(S)$ 中所有元素。

定义 1.4.8: 交错群 (Alternating Group)

设 $n : \mathbb{N}$, 定义 $[n \text{ 元交错群}]$ 为携带以下信息的群:

1. **底集**: $\{\sigma : S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$;
2. **群结构**: 继承自 S_n 。

记作: A_n 。

定理 1.4.9: Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 则: 存在群单同态 $G \hookrightarrow \text{Sym}(S)$; 即任意群同构于其底集上某对称群的子群。

1.5. 群作用

约定 5:

- $G : \text{Type}$
- $X : \text{Type}$
- $(G, \cdot)$ 是群

定义 1.5.1: 群作用 (Group Action)

定义 $[\alpha \text{ 是 } G \text{ 在 } X \text{ 上的群作用}]$ 当且仅当:

1. **作用映射** $(\alpha : G \rightarrow X \rightarrow X)$;
2. **单位元作用平凡**: $\forall x : X, \alpha(e)(x) = x$;
3. **结合律**: $\forall (g, h : G)(x : X), \alpha(g \cdot h)(x) = \alpha(g)(\alpha(h)(x))$ 。

记作: $g \cdot x := \alpha(g)(x)$ 。

注: 在固定群作用 α 的语境下, 本节后续 **约定**:

- 用记号 $g \cdot x$ 表示 $\alpha(g)(x)$;
- 凡出现 X 时均默认带有该群作用。

定义 1.5.2: 轨道 (Orbit)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, $x : X$, 定义 $[x \text{ 在 } \alpha \text{ 下的轨道}]$ 为 $\{g \cdot x \mid g : G\}$, 记作: $\text{Orb}(x)$ 。

定义 1.5.3: 稳定子群 (Stabilizer)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, $x : X$, 定义 $[x \text{ 的稳定子群}]$ 为携带以下信息的 G 的子群:

1. **底集**: $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$;

2. **群结构**: 继承自 G 。

记作: $\text{Stab}(x)$ 。

性质 1.5.3.1: 轨道是集合的等价类

设 α 是 G 在 X 上的群作用, 则: 关系 $x \sim y$ 定义为 $\exists g : G, g \cdot x = y$ 是 X 上的等价关系; 其等价类恰为各个轨道。

定理 1.5.4: 轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, G 是有限群, $x : X$, 则: $|\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)| = |G|$ 。

定义 1.5.5: 不动点集 (Fixed Point Set)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, $g : G$, 定义【 g 在 X 上的不动点集】为 $\{x : X \mid g \cdot x = x\}$, 记作: X^g 。

引理 1.5.6: Burnside 计数引理 (Burnside's Lemma)

设 α 是 G 在 X 上的群作用, G 是有限群, X 是有限类型, 则

$$|X/G| = \left(\frac{1}{|G|} \right) \sum_{g \in G} |X^g|$$

其中 X/G 表轨道之集

定义 1.5.7: 共轭作用 (Conjugation Action)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义【 G 在自身上的共轭作用】为携带以下信息的 G 在 G 上的群作用:

- 作用映射: $g \cdot x := gxg^{-1}$ 。

定义 1.5.8: 共轭类 (Conjugacy Class)

设 $(G, \cdot)$ 是群, $x : G$, 定义【 x 的共轭类】为 x 在 G 的共轭作用下的轨道, 即 $\{gxg^{-1} \mid g : G\}$ 。

定义 1.5.9: 中心化子 (Centralizer)

设 $(G, \cdot)$ 是群, $x : G$, 定义【 x 在 G 中的中心化子】为 x 在 G 的共轭作用下的稳定子群, 即 $\{g : G \mid gx = xg\}$, 记作: $C_G(x)$ 。

定义 1.5.10: 中心 (Center)

设 $(G, \cdot)$ 是群, 定义【 G 的中心】为携带以下信息的 G 的子群:

- 底集: $\{g : G \mid \forall x : G, gx = xg\}$;
- 群结构: 继承自 G 。

记作： $Z(G)$ 。

注： G 的**中心**是各个元素的**中心化子**之交： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ ；并且 $Z(G)$ 是 G 的 **Abel 群子群**。

定理 1.5.11：类方程 (Class Equation)

设 $(G, \cdot)$ 是有限群， $x_1, \dots, x_k$ 是 G 中各非中心**共轭类**的代表元，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

2. 环论

约定 6:

- $R : \text{Type}$
- $(_ + _) : R \rightarrow R \rightarrow R$
- $(_ \cdot _) : R \rightarrow R \rightarrow R$

2.1. 基本定义

定义 2.1.1：环 (Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$ 是环】** 当且仅当：

1. **加法交换群**： $(R, +)$ 是 **Abel 群**；
2. **乘法半群**： $(R, \cdot)$ 是**半群**；
3. **分配律**： $\forall (a, b, c : R), a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

注：

- 本笔记中“**环**”默认 **不** 要求含幺；含幺的**环**另设为“**幺环**”。例如 $2\mathbb{Z}$ 是**环**，但不是**幺环**。
- 通常省去乘号 $\cdot$ ，把 $a \cdot b$ 简写为 ab 。

定义 2.1.2：交换环 (Commutative Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$ 是交换环】** 当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是**环**；
2. **乘法交换律**： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

定义 2.1.3：幺环 (Unital Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$ 是幺环】** 当且仅当：

1. $(R, +, \cdot)$ 是**环**；
2. **乘法单位元 (Multiplicative Identity)** ($1 : R$) ；
3. **单位元律**： $\forall (a : R), 1 \cdot a = a = a \cdot 1$ 。

定义 2.1.4: 交换幺环 (Commutative Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环】当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换环;
- $(R, +, \cdot)$ 是幺环。

性质 2.1.4.1: 环中乘法零元吸收律

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 则: $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ 。

性质 2.1.4.2: 环中加法逆元与乘法相容

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a, b \in R$, 则: $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ 。

性质 2.1.4.3: 环的有限乘法分配律 (Generalized Distributivity)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $m, n \in \mathbb{N}_+$, $a_1, \dots, a_m \in R$, $b_1, \dots, b_n \in R$, 则: $(\sum_{i=1}^m a_i) \cdot (\sum_{j=1}^n b_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \cdot b_j$ 。

定义 2.1.5: 环上的整数数乘 (Integer Scalar Multiplication on Ring)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $n \in \mathbb{Z}$, $a \in R$, 定义【 n 在 a 上的整数数乘】为:

- 当 $n = 0$: $0 \cdot a := 0_R$ 。
- 当 $n > 0$: $n \cdot a := \underbrace{a + a + \dots + a}_n$ 。
- 当 $n < 0$: $n \cdot a := -((-n) \cdot a)$ 。

记作: $n \cdot a$ 。

注: 此“数乘”记号 $\cdot$ 与环内乘法 $\cdot$ 区分; $n \cdot a$ 中 n 取自 $\mathbb{Z}$ 而非 R 。即便 R 不含整数环作为子环 (如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$), $n \cdot a$ 仍有定义。

性质 2.1.5.1: 整数数乘与环乘法交换 (Integer Scalar Commutes with Multiplication)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in R$, 则: $n \cdot (a \cdot b) = (n \cdot a) \cdot b = a \cdot (n \cdot b)$ 。

性质 2.1.5.2: 整数数乘的双线性 (Bilinearity of Integer Scalar Multiplication)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \in R$, 则

- $(m + n) \cdot a = m \cdot a + n \cdot a$;
- $n \cdot (a + b) = n \cdot a + n \cdot b$;
- $(m \cdot n) \cdot a = m \cdot (n \cdot a)$ 。

定义 2.1.6: 幂零元 (Nilpotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是幺环, $a \in R$, 定义【 a 是幂零元】当且仅当 $\exists n \in \mathbb{N}, a^n = 0$ 。

定义 2.1.7: 幂等元 (Idempotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 定义【 a 是幂等元】当且仅当 $a^2 = a$ 。

2.2. 环同态

约定 7:

- $(R, +_R, \cdot_R), (S, +_S, \cdot_S)$ 是环
- $f: R \rightarrow S$

定义 2.2.1: 环同态 (Ring Homomorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环同态】当且仅当:

- 保加法:** $\forall (a, b \in R), f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$;
- 保乘法:** $\forall (a, b \in R), f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$ 。

记作: $\text{Hom}(R, S)$ 。

定义 2.2.2: 幺环同态 (Unital Ring Homomorphism)

设 $(R, +_R, \cdot_R, 1_R), (S, +_S, \cdot_S, 1_S)$ 是幺环, $f: R \rightarrow S$, 定义【 f 是 R 到 S 的幺环同态】当且仅当:

- f 是 R 到 S 的环同态;
- 保单位元:** $f(1_R) = 1_S$ 。

记作: $\text{Hom}_1(R, S)$ 。

定义 2.2.3: 环同态的核 (Kernel)

设 f 是环同态, 定义【 f 的核】为 $\{a \in R \mid f(a) = 0_S\}$, 为 R 的理想, 记作: $\text{Ker}(f)$ 。

定义: 环同态的像 (Image)

设 f 是环同态, 定义【 f 的像】为 $\{f(a) \mid a \in R\}$, 为 S 的子环, 记作: $\text{Im}(f)$ 。

定义 2.2.4: 环同构 (Ring Isomorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环同构】当且仅当:

- f 是 R 到 S 的环同态;
- 逆同态 (Inverse Homomorphism)** ($g \in \text{Hom}(S, R)$) ;
- 互逆性 (Two-sided Inverse)** : $f \circ g = \text{id}_S \wedge g \circ f = \text{id}_R$ 。

记作: $R \cong S$ 。

定义 2.2.5: 环单同态 (Ring Monomorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环单同态】当且仅当：

1. f 是 R 到 S 的环同态；
2. **单射性 (Injectivity)** : f 是单射。

记作： $R \hookrightarrow S$ 。

定义 2.2.6：环满同态 (Ring Epimorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环满同态】当且仅当：

1. f 是 R 到 S 的环同态；
2. **满射性 (Surjectivity)** : f 是满射。

记作： $R \twoheadrightarrow S$ 。

定义 2.2.7：环自同态 (Ring Endomorphism)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环，定义【 R 上的环自同态】为 R 到自身的环同态，记作： $\text{End}(R)$ 。

定义 2.2.8：环自同构 (Ring Automorphism)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环，定义【 R 上的环自同构】为 R 到自身的环同构全体在复合下构成的群，记作： $\text{Aut}(R)$ 。

定理 2.2.9：环第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

设 $f : R \rightarrow S$ 是环同态，则： $R / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f)$ 作为环。

定理 2.2.10：环第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， S 是 R 的子环， I 是 R 的理想，则： $(S + I) / I \cong S / (S \cap I)$ 。

定理 2.2.11：环第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， I, J 是 R 的理想， $I \subseteq J$ ，则： $(R / I) / (J / I) \cong R / J$ 。

定理 2.2.12：理想对应定理 (Correspondence Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， I 是 R 的理想，则：商映射 $\pi : R \rightarrow R / I$ 在含 I 的 R 的理想与 R / I 的理想之间建立保包含的双射。

2.3. 子环与理想

约定 8:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- $S, I, J : \text{Set } R$

定义 2.3.1：子环 (Subring)

定义【 S 是 R 的子环】当且仅当 $(S, +|_S, \cdot|_S)$ 是环。

性质 2.3.1.1: 幺环子环含单位元 (Subring of Unital Ring Contains Unit)

设 $(R, +, \cdot)$ 是幺环, S 是 R 的子环, 则: S 也是幺环当且仅当 $1_R \in S$ 。

定义 2.3.2: 左理想 (Left Ideal)

定义【 I 是 R 的左理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (r : R)(x : I), r \cdot x \in I$ 。

定义: 右理想 (Right Ideal)

定义【 I 是 R 的右理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (x : I)(r : R), x \cdot r \in I$ 。

定义: 理想 (Ideal)

定义【 I 是 R 的理想】当且仅当 I 同时是 R 的左理想与右理想。

注: 本笔记中“理想”是双边理想的简称; 在交换环中左、右、双边理想三者重合。

定义 2.3.3: 真理想 (Proper Ideal)

设 I 是 R 的理想, 定义【 I 是 R 的真理想】当且仅当 $I \neq R$ 。

定义 2.3.4: 由集合生成的理想 (Ideal Generated by a Set)

定义【由 S 生成的理想】为包含 S 的一切理想之交, 记作: $\langle S \rangle$ 。

定义 2.3.5: 主理想 (Principal Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, I 是 R 的理想, 定义【 I 是主理想】当且仅当 $\exists a : R, I = (a) := \{r \cdot a \mid r : R\}$ 。

定义 2.3.6: 素理想 (Prime Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, P 是 R 的理想, 定义【 P 是素理想】当且仅当 P 是真理想, 且 $\forall (a, b : R), a \cdot b \in P \implies a \in P \vee b \in P$ 。

定义 2.3.7: 极大理想 (Maximal Ideal)

定义【 M 是幺环 R 的极大理想】当且仅当:

- M 是 R 的真理想;
- 无更大真理想: $\forall J, (J \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \wedge M \subseteq J \subsetneq R \implies J = M$ 。

性质 2.3.7.1: 极大理想是素理想

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, M 是 R 的极大理想, 则: M 是素理想。

定义 2.3.8: 单环 (Simple Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是单环】当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是环;
- $R \neq 0$;
- 无非平凡双边理想 (No Nontrivial Two-sided Ideal) : $\forall I, (I \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \implies I = 0 \vee I = R$ 。

2.4. 理想运算

约定 9:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I, J 是 R 的理想

定义 2.4.1: 理想的和 (Sum of Ideals)

定义【理想的和 $I + J$ 】为 $\{a + b \mid a \in I, b \in J\}$, 仍为 R 的理想。

定义 2.4.2: 理想的积 (Product of Ideals)

定义【理想的积 $I \cdot J$ 】为 由集合 $\{a \cdot b \mid a \in I, b \in J\}$ 生成的理想。

定义 2.4.3: 理想的交 (Intersection of Ideals)

定义【理想的交 $I \cap J$ 】为 集合交 $\{x \mid x \in I \wedge x \in J\}$, 仍为 R 的理想。

性质 2.4.3.1: 理想运算的包含关系

$$I \cdot J \subseteq I \cap J \subseteq I + J.$$

2.5. 商环

约定 10:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I 是 R 的理想

定义 2.5.1: 商环 (Quotient Ring)

定义【环 R 对理想 I 的商环】为:

- 底集: $\{a + I \mid a \in R\}$, 其中 $a + I := \{a + x \mid x \in I\}$ 。
- 加法: $(a + I) + (b + I) := (a + b) + I$ 。
- 乘法: $(a + I) \cdot (b + I) := (a \cdot b) + I$ 。
- I 是理想保证乘法定义不依赖于陪集代表元的选取。

记作: R/I 。

性质 2.5.1.1: 幺环的商环仍为幺环 (Quotient of Unital Ring is Unital)

设 $(R, +, \cdot)$ 是幺环, I 是 R 的理想, 则: 商环 R/I 仍为幺环, 其单位元为 $1_R + I$ 。

性质 2.5.1.2: 商环是域当且仅当理想极大

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, M 是 R 的理想, 则: R/M 是域 $\iff M$ 是极大理想。

性质 2.5.1.3: 商环是整环当且仅当理想素

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, P 是 R 的理想, 则: R/P 是整环 $\iff P$ 是素理想。

2.6. 直和与中国剩余定理

约定 11:

- $(R, +, \cdot)$ 是环

定义 2.6.1: 环的直积 (Direct Product of Rings)

设 $(R_1, +_1, \cdot_1), \dots, (R_n, +_n, \cdot_n)$ 是环, 定义【 $R_1, \dots, R_n$ 的环的直积】为:

- 底集: 笛卡儿积 $R_1 \times \dots \times R_n$ 。
- 加法: $(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) := (a_1 +_1 b_1, \dots, a_n +_n b_n)$ 。
- 乘法: $(a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) := (a_1 \cdot_1 b_1, \dots, a_n \cdot_n b_n)$ 。

记作: $\prod_{i=1}^n R_i$ 。

注:

- 若每个 R_i 是幺环, 则 $\prod_i R_i$ 是幺环, 单位元为 $(1_1, \dots, 1_n)$ 。
- 在交换环 / 幺环 / 交换幺环等子范畴内有限直积均封闭。
- 有限直积同构于环的外直和 (记号 $\oplus$); 无限情形二者分歧 (积取所有分量, 和取仅有限多分量非零)。

定义 2.6.2: 理想互素 (Coprime Ideals)

设 $(R, +, \cdot)$ 是幺环, I, J 是 R 的理想, 定义【 I 与 J 理想互素】当且仅当 $I + J = R$ 。

定理 2.6.3: 中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, $I_1, \dots, I_n$ 是 R 的理想, $\forall i \neq j, I_i$ 与 I_j 理想互素, 则: 自然映射 $R/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \rightarrow \prod_{k=1}^n R/I_k$, $a + (I_1 \cap \dots \cap I_n) \mapsto (a + I_1, \dots, a + I_n)$ 是环同构。

注: CRT 的经典例子是 $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 当 $\gcd(m, n) = 1$ 。一般地, 对正整数 $m = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$ 的素因子分解, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}$ 。

2.7. 多项式环

约定 12:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.7.1: 多项式环 (Polynomial Ring)

定义【 R 上以 x 为不定元的多项式环 $R[x]$ 】为:

- 底集: $R[x] := \{(a_0, a_1, \dots, a_n) \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in R\}$, 记为 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 。
- 加法: 逐项相加。
- 乘法: $(\sum_i a_ix^i) \cdot (\sum_j b_jx^j) := \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j) x^k$ 。

定义 2.7.2: 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f \in R[x]$, 定义【 f 的多项式的次数 $\deg(f)$ 】为 最高非零项的指数; 当 $f = 0$ 时规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

定义 2.7.3: 首一多项式 (Monic Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f \in R[x]$, $f \neq 0$, 定义【 f 是首一多项式】当且仅当 f 的 $\deg(f)$ 次项系数为 1_R 。

性质 2.7.3.1: 整环上多项式次数加法律

设 R 是整环, $f, g \in R[x]$, $f, g \neq 0$, 则: $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$ 且 $R[x]$ 仍为整环。

2.8. 整环

约定 13:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- $a, b \in R$

定义 2.8.1: 零因子 (Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是零因子】当且仅当 $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge (a \cdot b = 0 \vee b \cdot a = 0)$ 。

定义: 左零因子 (Left Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是左零因子】当且仅当 $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge a \cdot b = 0$ 。

定义: 右零因子 (Right Zero Divisor)

设 $a \neq 0$, 定义【 a 是右零因子】当且仅当 $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge b \cdot a = 0$ 。

注:

- a 是零因子 $\iff a$ 是左零因子或 a 是右零因子。
- 在交换环中, 左、右零因子三者重合。

定义 2.8.2: 整环 (Integral Domain)

定义 $[(R, +, \cdot)]$ 是整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环;
- 非平凡 (Nontriviality) : $1 \neq 0$;
- 无零因子 (No Zero Divisors) : $\forall (a, b : R), a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$.

约定 14:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.8.3: 整除 (Divides)

定义 $[a \text{ 整除 } b]$, 记作 $a \mid b$ 当且仅当 $\exists c : R, b = a \cdot c$.

定义 2.8.4: 素 (Prime)

定义 $[p \text{ 素}]$ 当且仅当 $p \neq 0, p \notin R^\times$, 且 $\forall (a, b : R), p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$.

定义 2.8.5: 不可约 (Irreducible)

定义 $[p \text{ 不可约}]$ 当且仅当 $p \neq 0, p \notin R^\times$, 且 $\forall (a, b : R), p = a \cdot b \implies a \in R^\times \vee b \in R^\times$.

定义 2.8.6: 相伴 (Associate)

定义 $[a \text{ 与 } b \text{ 相伴}]$ 当且仅当 $\exists u : R^\times, b = u \cdot a$, 记作: $a \sim b$.

性质 2.8.6.1: 整环中素的元是不可约的

设 R 是整环, $p : R, p$ 素, 则: p 不可约。

定义 2.8.7: 欧几里得整环 (Euclidean Domain)

定义 $[(R, +, \cdot, \delta)]$ 是欧几里得整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是整环;
- 欧几里得范数 (Euclidean Norm) $(\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N})$;
- 带余除法 (Division with Remainder) : $\forall (a : R)(b : R \setminus \{0\}), \exists q, r : R, a = b \cdot q + r \wedge (r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b))$.

定义 2.8.8: 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

定义 $[(R, +, \cdot)]$ 是主理想整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是整环;
- 理想均为主理想 (Every Ideal is Principal) : $\forall I, I \text{ 是 } R \text{ 的理想} \implies I \text{ 是 } R \text{ 的主理想}$.

定义 2.8.9: 唯一分解整环 (Unique Factorization Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是唯一分解整环】当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$ 是整环;
- 存在分解 (Existence of Factorization)**: $\forall a \in R, a \neq 0 \wedge a \notin R^\times \implies \exists n \in \mathbb{N}, \exists p_1, \dots, p_n \in R, (\forall i, p_i \text{ 不可约}) \wedge a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n$;
- 分解唯一 (Uniqueness of Factorization)**: 若 $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ 是两个不可约元素的分解, 则 $n = m$ 且存在 S_n 中置换 σ 使 $\forall i, p_i \sim q_{\sigma(i)}$ (即两两相伴)。

注: 分解唯一性中的相伴即“差一个单位因子”。换言之: 在不计因子顺序与单位倍数的意义下, 分解唯一。

性质 2.8.9.1: 欧几里得整环蕴含主理想整环蕴含唯一分解整环 (ED implies PID implies UFD)

任一欧几里得整环是主理想整环; 任一主理想整环是唯一分解整环。

反例 2.8.1: 主理想整环不一定是欧几里得整环 (PID Not Necessarily Euclidean)

$\exists R, R$ 是主理想整环且 R 不是欧几里得整环。

构造: 取 $R := \mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-19})/2] \subset \mathbb{C}$ (即 $\mathbb{Q}(\sqrt{-19})$ 的代数整数环)。则:

- R 是主理想整环 (可由其类数 $h(-19) = 1$ 与 Minkowski 界论证得到);
- R 不存在任何欧几里得范数 $\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ 。理由: 若 R 是欧几里得整环, 则其单位群 $R^\times = \{\pm 1\}$ 与“ δ -极小非单位非零元 u ”应满足任一 $a \in R$ 模 u 的余数属于 $R^\times \cup \{0\} = \{0, \pm 1\}$, 于是 $R/(u)$ 至多 3 元; 列举 $|R/(u)|$ 在 R 的所有非零元上的可能值, 无 ≤ 3 的解, 矛盾 (Motzkin 1949 / Wilson 1973)。

反例 2.8.2: 唯一分解整环不一定是主理想整环 (UFD Not Necessarily PID)

$\exists R, R$ 是唯一分解整环且 R 不是主理想整环。

构造: 取 $R := \mathbb{Z}[x]$ (整数系数多项式环)。则:

- R 是唯一分解整环 (Gauss 引理: 若 D 是唯一分解整环, 则 $D[x]$ 仍是唯一分解整环; 将 $D = \mathbb{Z}$ 代入即得);
- R 不是主理想整环。反例理想: 取 $I := (2, x) \subset \mathbb{Z}[x]$ 。若 $I = (f)$ 为主理想, 则 $f \mid 2$ 与 $f \mid x$, 由 $\mathbb{Z}[x]$ 中 2 的因子只有 $\pm 1, \pm 2$ 知 $f \in \{\pm 1, \pm 2\}$; 但 $1, -1 \notin I$ (因 I 中元素常数项必偶), ± 2 不整除 x , 矛盾。

性质 2.8.9.1: 唯一分解整环中不可约元素等价于素元素 (Irreducible iff Prime in UFD)

设 R 是唯一分解整环, $p \in R$, 则: p 不可约 $\iff p$ 素。

约定 15:

- $d : \mathbb{Z}$
- d 无平方因子 且 $d \neq 1$

定义 2.8.10: 二次整环 (Quadratic Integer Ring)

定义【 d 决定的二次整环】为携带以下信息的交换幺环:

1. **底集**: $\{a + b\sqrt{d} \mid a, b : \mathbb{Z}\}$, 作为 $\mathbb{C}$ 的子集;
2. **加法**: 继承自 $\mathbb{C}$, 逐分量相加;
3. **乘法**: $(a_1 + b_1\sqrt{d})(a_2 + b_2\sqrt{d}) := (a_1a_2 + db_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}$;
4. **乘法单位元**: $1 = 1 + 0\sqrt{d}$.

记作: $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 。

注:

- 当 $d < 0$ 时取 $\sqrt{d} = \sqrt{|d|}i$ (虚二次整环); 当 $d > 0$ 时取 $\sqrt{d}$ 为正实数 (实二次整环)。
- 一般的 **代数整数环** 比 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 更大, 例如 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时它是 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$; 本节只处理 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 形式的子环作为入门。

定义 2.8.11: Gauss 整环 (Gaussian Integers)

定义【Gauss 整环】为 $d = -1$ 时的二次整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, 写作 $\mathbb{Z}[i]$ 。

定义: Eisenstein 整环 (Eisenstein Integers)

定义【Eisenstein 整环】为 $\mathbb{Z}[\omega]$, 其中 $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 是 1 的本原 3 次单位根。

定义 2.8.12: 二次整环上的范数 (Norm on Quadratic Integer Ring)

设 $\alpha = a + b\sqrt{d} : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 定义【 α 的范数】为 $a^2 - db^2 : \mathbb{Z}$, 记作: $N(\alpha)$ 。

注:

- 在 Gauss 整环 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 始终非负, 等于 $|a + bi|^2$ 。
- 在实二次整环 ($d > 0$) 中 N 可正可负, 常用其绝对值 $|N|$ 作欧几里得整环的范数函数。

性质 2.8.12.1: 范数乘性 (Multiplicativity of Norm)

设 $\alpha, \beta : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 则: $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$ 。

性质 2.8.12.2: 范数刻画单位 (Units via Norm)

设 $\alpha : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 则: $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \iff |N(\alpha)| = 1$ 。

性质 2.8.12.3: Gauss 整环的单位群 (Units of Gaussian Integers)

$\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$, 作为群同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

定理 2.8.13: Gauss 整环是欧几里得整环 (Gaussian Integers are Euclidean)

$\mathbb{Z}[i]$ 配以范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 作为欧几里得整环的范数函数 δ 构成欧几里得整环; 从而 $\mathbb{Z}[i]$ 也是主理想整环与唯一分解整环。

注: 并非所有 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 都是唯一分解整环。例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给出 6 的两个本质不同的不可约元素的分解, 故它不是唯一分解整环 (更不是主理想整环或欧几里得整环)。

定义 2.8.14: 分式域 (Field of Fractions)

设 R 是整环, 定义【 R 的分式域】为:

- 在 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系 $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$;
- 底集: $(R \times (R \setminus \{0\})) / \sim$, 等价类 $[(a, b)]$ 记作 $\frac{a}{b}$;
- 加法: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$;
- 乘法: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$;
- 配以加法单位元 $\frac{0}{1}$ 、乘法单位元 $\frac{1}{1}$ 构成域;
- 伴随嵌入 $\iota: R \hookrightarrow \text{Frac}(R), \iota(a) = \frac{a}{1}$ 。

记作: $\text{Frac}(R)$ 。

性质 2.8.14.1: 分式域是包含 R 的最小域

设 R 是整环, K 是域, $\varphi: R \rightarrow K$ 是嵌入型环同态, 则: $\exists!$ 环同态 $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$ 使 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。

2.9. 除环与域

定义 2.9.1: 单位 / 可逆元 (Unit)

设 $(R, +, \cdot)$ 是么环, $u \in R$, 定义【 u 是单位】当且仅当 $\exists v \in R, u \cdot v = v \cdot u = 1$ 。

定义 2.9.2: 单位群 (Group of Units)

设 $(R, +, \cdot)$ 是么环, 定义【单位群 $R^\times$ 】为携带以下信息的群:

- 底集:** $\{u \in R \mid u \text{ 是单位}\}$;
- 乘法:** 继承 R 中的乘法 $\cdot$;
- 单位元:** R 的乘法单位元 1;
- 逆元:** 每个 $u \in R^\times$ 取其在 R 中的乘法逆元。

记作: $R^\times$ 。

定义 2.9.3: 除环 / 体 (Division Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是除环】当且仅当：

- $(R, +, \cdot)$ 是幺环；
- 非平凡 (Nontriviality) : $1 \neq 0$;
- 非零元均可逆 (Every Nonzero Element is a Unit) : $\forall (a : R), a \neq 0 \implies \exists b : R, a \cdot b = b \cdot a = 1$ 。

性质 2.9.3.1: 除环是单环 (Division Ring is Simple)

设 $(R, +, \cdot)$ 是除环, 则: $(R, +, \cdot)$ 是单环。

定义 2.9.4: 域 (Field)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是域】当且仅当：

- $(R, +, \cdot)$ 是除环；
- 乘法交换律 (Commutativity of Multiplication) : $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

性质 2.9.4.1: 域是单环 (Field is Simple)

设 $(R, +, \cdot)$ 是域, 则: $(R, +, \cdot)$ 是单环。

定义 2.9.5: 环的特征 (Characteristic)

设 $(R, +, \cdot)$ 是幺环, 定义【 R 的环的特征】为 满足 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数 n ; 若不存在此类 n , 则规定 $\text{char}(R) = 0$, 记作: $\text{char}(R)$ 。

性质 2.9.5.1: 整环的特征是 0 或素数

设 $(R, +, \cdot)$ 是整环, 则: $\text{char}(R) = 0$ 或 $\text{char}(R)$ 为素数。

2.10. 环论例子

例 2.10.1: 零环 (Zero Ring)

定义【零环】为 只含一个元素的幺环 $\{0\}$, 其中 $0 = 1$ 。

例 2.10.2: 整数环 (Integer Ring)

定义【整数环 $\mathbb{Z}$ 】为 底集为 $\mathbb{Z}$, 配以通常的加法与乘法, 构成交换幺环 (且为主理想整环、唯一分解整环、欧几里得整环, 但非域)。

例: 偶整数环 (Even Integer Ring)

定义【偶整数 $2\mathbb{Z}$ 】为 $\{2k \mid k : \mathbb{Z}\}$, 配以继承自 $\mathbb{Z}$ 的加法与乘法, 构成交换环但不构成幺环 (无单位元 1)。